Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 15.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2025. május 15. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldásához **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket és utasításokat, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (kék vagy fekete színű **tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre **pontot nem kaphat**.
Javasolt javítási forma: (~~hibás válasz~~) helyes válasz

Mindig a feltett kérdéseknek, utasításoknak megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **pontszámokhoz tartozó mezőkbe** semmit **ne írjon**!

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

1. Oldja meg a térképészetben alkalmazott modern technikákkal kapcsolatos feladatokat!

a) Hasonlítsa össze az aktív és a passzív távérzékelést! Írja a megfelelő válasz betűjelét az állítások elé a pontozott vonalakra az alábbiak szerint!

A. az aktív távérzékelésre igaz
B. a passzív távérzékelésre igaz
C. mindkettőre igaz
D. egyikre sem igaz

…… 1. Olyan információszerzési eljárás, amely során a megfigyelő és a megfigyelt tárgy vagy jelenség között nincs közvetlen kapcsolat.

…… 2. Szenzora a Napból a Föld felszínére érkező, majd onnan visszaverődő és/vagy a földfelszíni tárgyak, illetve élőlények által kibocsátott sugárzást érzékeli.

…… 3. A műholdon vagy repülőgépen elhelyezett jeladó sugárzást bocsát ki, amelynek egy része a Föld felszínéről visszaverődve a küldő eszköz érzékelőjébe jut.

…… 4. Csak néhány km^2-es területről nyújt átfogó képet.

…… 5. A műholdfelvételek minősége nem függ a napszaktól és az időjárástól.

…… 6. A műholdak a beérkező jeleket átalakítják, és a földi fogadóállomásra továbbítják.

6 pont	

b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a műholdfelvételekre vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások elé a pontozott vonalakra!

…… 1. A hamisszínes felvételeken a különböző hullámhosszakhoz a valóstól eltérő, de egymástól jól elkülöníthető színeket rendelnek.

…… 2. A hamisszínes felvételeken a szabad szemmel nem látható képződmények, földrajzi jellemzők is azonosíthatóvá válhatnak.

…… 3. A hamisszínes felvételeken a földfelszín mesterséges elemei nem láthatók.

…… 4. A felbontóképesség határozza meg, hogy mekkora kiterjedésű felszíni elemek különíthetők el a műholdfelvételen.

…… 5. A többsávos, letapogató módszerrel készített műholdfelvételek komoly hátránya, hogy a felvételek csak hetekkel a rögzítést követően jutnak el a Földre.

5 pont	

c) Az európai országok közös meteorológiai szervezete, az Eumetsat egyes műholdjai az Egyenlítő fölött kb. 36 000 km-es magasságban helyezkednek el. A műholdak mindig ugyanazt a területet vizsgálják. Hogyan lehetséges ez? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

A. A műhold tengely körüli forgásának ideje megegyezik a Föld tengely körüli forgásának idejével.
B. A műhold Föld körüli keringésének ideje megegyezik a Föld tengely körüli forgásának idejével.
C. A műhold Föld körüli keringésének ideje megegyezik a Föld Nap körüli keringésének idejével.
D. A műhold tengely körüli forgásának ideje megegyezik a Föld Nap körüli keringésének idejével.

1 pont	

d) Nevezze meg a fogalmakat a leírások alapján, majd írja azokat a pontozott vonalakra!

1. A földrajzi jelenségek megfigyelésére és modellezésére kifejlesztett számítógépes rendszer, amely alkalmas a földrajzi helyekhez kapcsolódó, nagy mennyiségű adat gyűjtésére, tárolására, elemzésére és megjelenítésére.

   ……

2. Emberek világűrbe juttatására és az onnan való visszatérésére alkalmas, egyszer használatos űrjármű.

   ……

3. A Világegyetemben keringő, lebegő, mesterséges eredetű, már nem hasznosítható tárgy.

   ……

3 pont	

15 pont	

2. Oldja meg a Világegyetemmel kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Oldja meg a Világegyetem keletkezésével kapcsolatos feladatokat!

1. Nevezze meg azt a legszélesebb körben elfogadott tudományos elméletet, amely a Világegyetem keletkezését magyarázza!

   ……-elmélet

2. Hogyan változott a Világegyetem mérete, illetve hőmérséklete keletkezésének pillanatától? Húzza alá a *dőlt betűvel* írt kifejezések közül a megfelelőket!

   A Világegyetem mérete *nőtt / csökkent.*

   A Világegyetem hőmérséklete *nőtt / csökkent.*

3. Nevezze meg azt a két kémiai elemet, amelyek atommagjai a Világegyetem keletkezését követően először kialakultak!

   - ……

   - ……

4. Nevezze meg azt az égitesttípust, amelyet döntően a Világegyetem keletkezését követően először kialakult kémiai elemek, atommagok építenek fel! *Egy általános fogalmat kell megadnia.*

   ……

5. Hány éves jelenlegi ismereteink szerint a Világegyetem? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

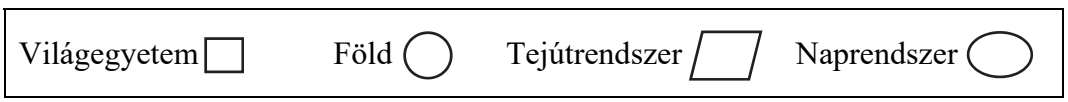
   A. 150 millió éves
   B. 13,7 milliárd éves
   C. 100 000 éves
   D. 4,6 milliárd éves

6. Hány év telt el körülbelül a Világegyetem keletkezésének pillanata és a Föld kialakulása között?

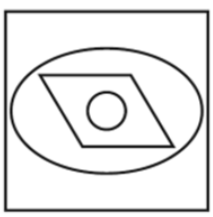
   …… év

8 pont	

b) Mely ábra mutatja a jelekkel ellátott csillagászati fogalmak közötti rész-egész viszonyt? Karikázza be a megfelelő ábra betűjelét!



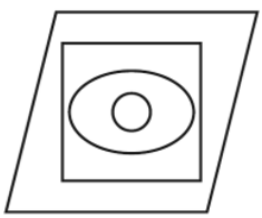
A



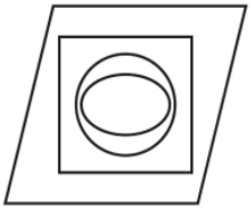
B



C



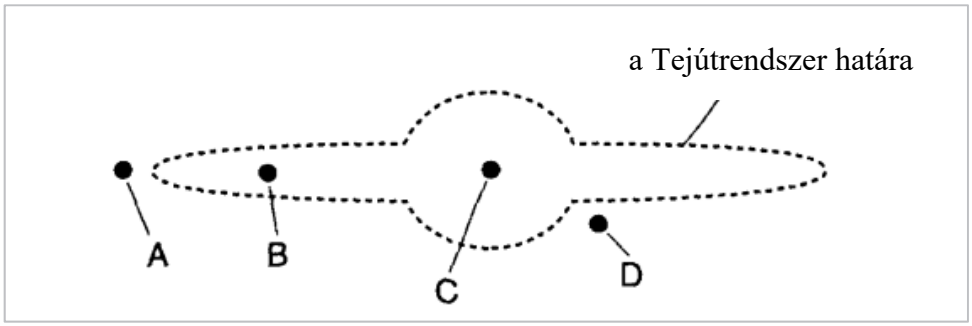
D



1 pont	

c) Oldja meg a Tejútrendszerhez kapcsolódó feladatokat!

1. Írja a négyzetbe azt a betűjelet, amely a Naprendszer helyét jelöli az ábrán!

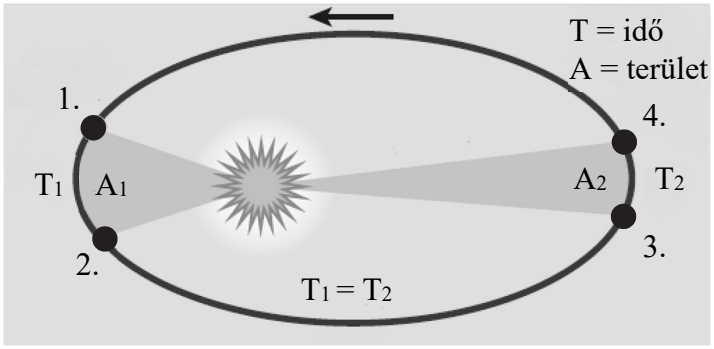


2. Egészítse ki a megfelelő kifejezésekkel az alábbi mondatot!

A Tejútrendszer egy körülbelül …… fényév átmérőjű spirálgalaxis, amelyet mintegy 100–400 ……. csillag alkot.

3 pont	

d) Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Egy bolygó Nap körüli keringési pályája

1. Nevezze meg azt a tudóst, aki megállapította a bolygók mozgásának törvényszerűségeit!

……

2. Hasonlítsa össze az ábrán **A_1**, illetve **A_2** felirattal jelölt területek nagyságát! Tegye ki a megfelelő relációs jelet (<; >; =)!

az A_1 terület nagysága		az A_2 terület nagysága

3. Hasonlítsa össze az ábrázolt bolygó sebességét a Nap körüli pályája 1–2., illetve 3–4. pontok közötti szakaszán! Tegye ki a megfelelő relációs jelet (<; >; =)!

a bolygó keringési sebessége az 1–2. pontok közötti szakaszon		a bolygó keringési sebessége a 3–4. pontok közötti szakaszon

3 pont	

15 pont	

3. Oldja meg a Föld belső szerkezetével kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Mely gömbhéjakra, gömbhéjrészekre vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a megfelelő gömbhéj, gömbhéjrész betűjelét az állítások elé a pontozott vonalakra az alábbiak szerint!

A. a földköpeny legfelső részére igaz
B. az asztenoszférára igaz
C. a külső magra igaz
D. a belső magra igaz

……. 1. Folyékony halmazállapotú fémekből áll.

……. 2. Ennek a gömbhéjnak a legnagyobb a sűrűsége.

……. 3. Közvetlenül a kőzetburok alatt helyezkedik el.

……. 4. A kőzetburok része.

……. 5. Forró kőzetolvadék alkotja.

……. 6. Anyagának áramlása alakítja ki a Föld mágneses terét.

6 pont	

b) Hasonlítsa össze a kontinentális kéreg felső és alsó részét! Tegyen **X** jelet a táblázat azon cellájába, amelyre az adott jellemző vonatkozik!

Jellemzők	**A kontinentális kéreg felső része**	**A kontinentális kéreg alsó része**
szilikátokban gazdagabb		
fémes elegyrészekben gazdagabb		
sűrűsége nagyobb		

3 pont	

c) Nevezze meg a **b)** feladatrészben szereplő kéregrészeket felépítő tipikus kőzeteket!

1. A kontinentális kéreg felső részét felépítő tipikus kőzet:

   …….

2. A kontinentális kéreg alsó részét felépítő tipikus kőzet:

   …….

2 pont	

11 pont	

4. Oldja meg a légszennyezéssel kapcsolatos feladatokat!

a) Egészítse ki az alábbi táblázatot! Írja a megfelelő fogalmakat, kifejezéseket a táblázat alá a sorszámok utáni pontozott vonalakra! *Minden esetben elég egy választ megadnia.*

Légszennyező anyag	**A légszennyező anyag közvetlen hatása**	**A légszennyezés hosszú távú következménye**
szén-dioxid	**1.**	**2.**
3.	ózonbontás / az ózonréteg elvékonyodása / ózonritkulás	**4.**
5.	**6.**	a mésztartalmú kőzetekből készült épületek, műemlékek pusztulása

1. …….

2. …….

3. …….

4. …….

5. …….

6. …….

6 pont	

b) Nevezzen meg két különböző lehetőséget, amellyel csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás mértéke!

- ……

……

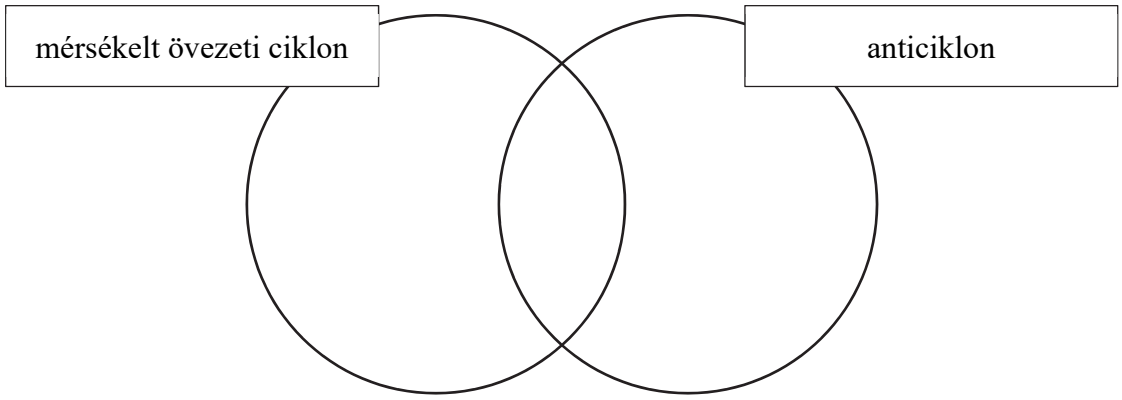
- ……

……

2 pont	

8 pont	

5. Írja a halmazábra megfelelő helyére a mérsékelt övezeti ciklonra, illetve anticiklonra vonatkozó állítások sorszámát!



1. Középpontjában a földfelszínen magas a légnyomás.
2. Jellemzően ez a légköri képződmény alakítja Medárd nap környékén Magyarország időjárását.
3. Egyik jellemző képződési helye Szibéria.
4. Belsejében a levegő lefelé áramlik.
5. Hatására télen jelentősen romolhat a levegő minősége a Kárpát-medencében.
6. Hatással van Magyarország időjárására.
7. Egyik jellemző képződési helye Izland térsége.
8. Ez a légköri képződmény játszik szerepet a „vénasszonyok nyara” kialakulásában.
9. Egyik jellemző képződési helye Elő-Ázsia (Irán térsége).
10. A déli félgömbön az óramutató járásával ellentétes irányban örvénylik benne a levegő.
11. Ez a légköri képződmény uralja a sarkvidékeket.

11 pont	

6. Oldja meg a vízburokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Egészítse ki a táblázatot! Adja meg az adott sorból hiányzó folyó, illetve tó pontos nevét! *Minden sorba csak egy vízrajzi topográfiai fogalmat (folyót vagy tavat) kell beírnia. A sor többi celláját hagyja üresen!*

Folyó	**A folyó ebbe a tóba torkollik**	**A folyó ebből a tóból ered**	**A folyó ezen a tavon folyik keresztül**
Urál			
			Boden-tó
Rhône			
Szent Lőrinc-folyó			
	Balaton		(Kis-Balaton)

5 pont	

b) Válaszoljon a folyókkal kapcsolatos kérdésekre! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

1. Mely <u>éghajlatú</u> területeken egyenletes a folyók vízjárása?

   - ……

   - ……

2 pont	

2. Mely torkolattípus jellemző a beltengerekbe ömlő folyókra?

   ……

1 pont	

3. Mely felszínformák jönnek létre a folyók építő munkája révén? Húzza alá a megfelelő felszínformákat! *A szükségesnél több felszínforma aláhúzása pontlevonással jár.*

   barkán *V alakú völgy* *hordalékkúp* *zátony* *maradékgerinc*

2 pont	

10 pont	

7. Tanulmányozza a folyókkal kapcsolatos információkat, majd oldja meg a feladatokat!

X jelű folyó: mederszélessége 120 m; legnagyobb mélysége 5 m; mederkeresztmetszete 400 m^2; átlagos sebessége 3 m/s.

Y jelű folyó: mederszélessége az X jelű folyó mederszélességének a kétszerese; legnagyobb mélysége az X jelű folyó legnagyobb mélységének a fele; mederkeresztmetszete 600 m^2; átlagos sebessége 0,5 m/s.

Z jelű folyó: mederszélessége 60 m; legnagyobb mélysége 15 m; mederkeresztmetszete 400 m^2; átlagos sebessége 6 m/s.

Mindegyik folyó medrét teljesen kitölti a víz.

1. Adja meg a legnagyobb vízhozamú folyó vízhozamát!
Tüntesse fel a megfelelő mértékegységet is!
A számítás menetét nem kell leírnia.

A folyó vízhozama: ……. (érték) …… (mértékegység).

2 pont	

2. Hogyan aránylik egymáshoz a három folyó vízhozama? Írja a megfelelő arányszámokat a folyók betűjele alatti négyzetekbe! A legkisebb vízhozamú folyó értéke legyen **1**! *Csak teljes és hibátlan válasz esetén kap pontot.*

X	**:**	**Y**	**:**	**Z**
	:		**:**	

1 pont	

3. Mely folyónál lehet a legnagyobb mértékű a hordaléklerakódás? Írja a megfelelő folyó betűjelét a négyzetbe! Indokolja meg a választását! *A megoldás során csak a bekeretezett részben megadott információkat kell figyelembe vennie.*

Indoklás:

……

……

2 pont	

4. Mely folyó lehet a legnagyobb valószínűséggel bevágódó szakaszjellegű? Írja a megfelelő folyó betűjelét a négyzetbe! Indokolja meg a választását! *A megoldás során csak a bekeretezett részben megadott információkat kell figyelembe vennie.*

Indoklás:

……

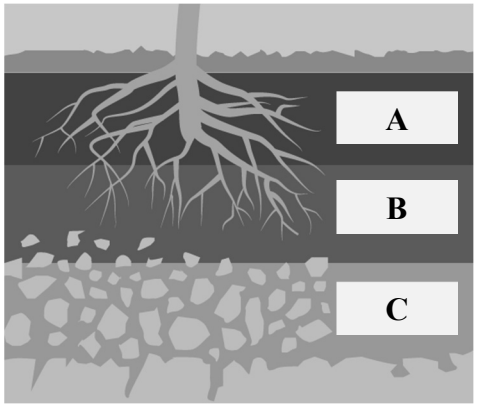
……

2 pont

7 pont

8. Oldja meg a talajburokkal kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza a talajszinteket bemutató ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



A talaj szintjei

1. Nevezze meg az ábrán A, B és C betűvel jelölt talajszinteket! *Az A-, B-, illetve C-szint válasz nem elegendő.*

az A szint neve: …… szint

a B szint neve: …… szint

a C szint neve: ……

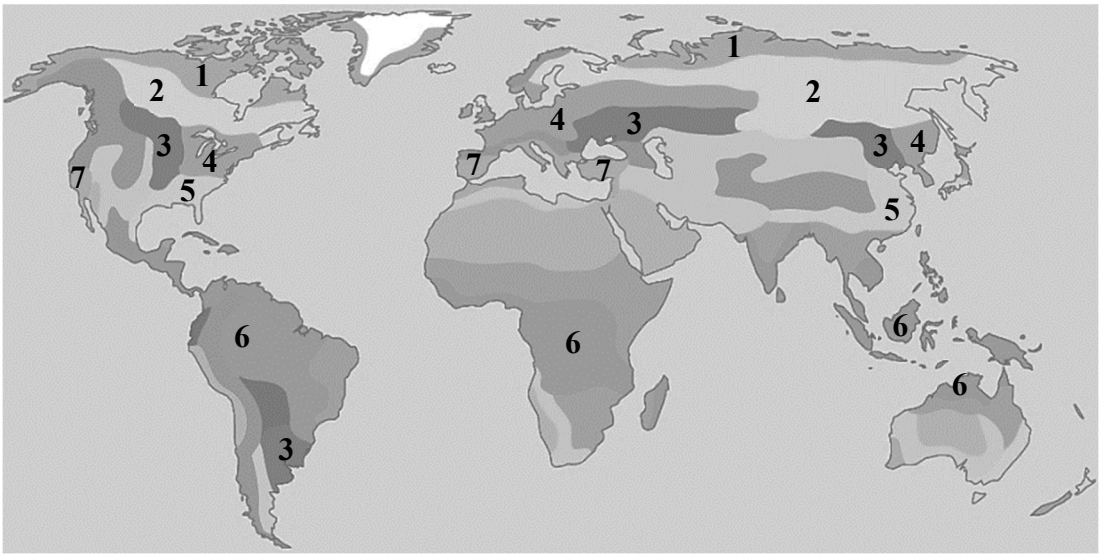
3 pont

2. Mely talajszintre vonatkozik az állítás? Írja a négyzetbe a megfelelő talajszint betűjelét!

A talaj humuszban leggazdagabb rétege.

1 pont

b) Tanulmányozza a zonális talajokat bemutató térképet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



A Föld zonális talajtípusai

1. Nevezze meg a térképen 1–7 számokkal jelölt zonális talajtípusokat!

   1. ……

   2. ……

   3. ……

   4. ……

   5. ……

   6. ……

   7. ……

7 pont	

2. Jellemzően milyen színű a térképen **6**-os számmal jelölt területek zonális talaja? Írja a négyzetbe a megfelelő válasz betűjelét!

   A. szürke
   B. barna
   C. vörös
   D. fekete

1 pont	

3. Nevezze meg azt az anyagot (vegyületet), amelynek feldúsulása okozza a térképen **6**-os számmal jelölt területek zonális talajának jellegzetes színét!

   ……

1 pont	

c) Karikázza be a szélsőségesen szárazföldi területre vonatkozó igaz állítások sorszámát! *A szükségesnél több sorszám bekarikázása pontlevonással jár.*

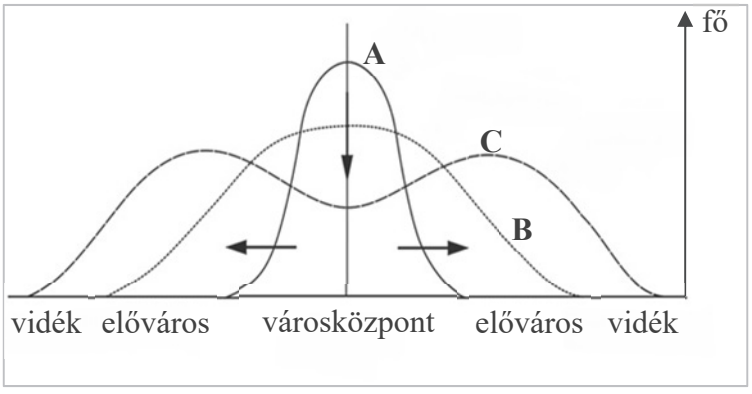
1. Ilyen terület például a Szahara és a Namib-sivatag.
2. A terület éghajlatát egész évben a passzátszél-rendszer leszálló ága alakítja.
3. A területen nagy a napi hőingás.
4. A nyári hónapokban a havi középhőmérséklet kevéssel 0 °C fölé emelkedik.
5. A területen nincs összefüggő növénytakaró.
6. Az évi átlagos csapadékmennyiség jellemzően nem éri el a 200–250 mm-t.
7. A területen két évszak váltakozik.
8. A területet enyhe, csapadékos tél és forró, száraz nyár jellemzi.
9. A felszínt döntően a szél és a hőingadozás formálja.
10. A területen az átlagosnál nagyobb a népsűrűség.
11. Jellegzetes tenyésztett állata a szarvasmarha.
12. Ilyen terület például a Turáni-alföld.
13. A területen négy évszak váltakozik.
14. A sík területeken a fagyott altalaj miatt lápvidékek alakulhatnak ki.

6 pont	

19 pont	

9. Oldja meg a településekkel kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! Írja a megfelelő betűjelet az állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!



A városfejlődés folyamatának három szakasza (A, B, C)

Az ábrán a nyilak a városfejlődés során lezajló népességmozgások irányát, míg a betűkkel jelölt vonalak az adott terület népességszámában az egyes szakaszok során bekövetkező változásokat jelzik.

…… 1. A városból sokan a távolabb fekvő, de kedvező adottságokkal rendelkező kisebb településekre költöznek.

…… 2. A jobb módú családok a város peremére vagy a városközeli kisebb településekre költöznek, és onnan járnak be dolgozni.

…… 3. A város területe és népességszáma is gyorsan nő.

…… 4. E folyamat révén jelentősen nőtt például a Győrrel közvetlenül szomszédos falvak népességszáma.

…… 5. A folyamatnak kedvezett az otthon végezhető távmunka (home office), valamint az egyre bővülő internetes vásárlás lehetősége.

…… 6. Ez a folyamat indította el a nagyvárosokat közvetlenül körülölelő agglomerációs gyűrű gyors növekedését.

…… 7. Az ellenvárosodás szakasza.

…… 8. A folyamathoz az is hozzájárul, hogy a nagyvárosok által kínált számos szórakozási lehetőséget és kulturális programot a városban élők sokkal könnyebben érhetik el.

8 pont	

b) Magyarázza meg, hogyan kapcsolódik egymáshoz a városrehabilitáció és a reurbanizáció! Fogalmazzon meg egy ok-okozati összefüggést!

……

……

……

2 pont	

c) Nevezze meg a műholdfelvételeken látható települések alaprajz szerinti típusát!

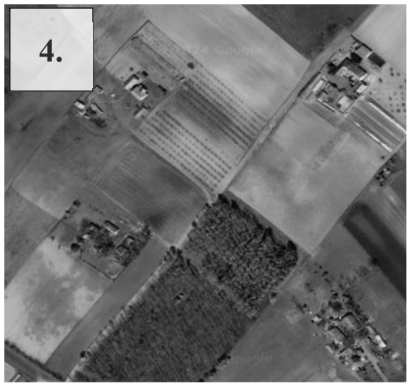




1. ……

2. ……





3. ……

4. ……





5. ……

6. ……

6 pont	

16 pont	

10. Oldja meg a monetáris világgal kapcsolatos feladatokat! Válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Olvassa el az alábbi szöveget, tanulmányozza a táblázatokat, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

Két testvér, Eszter és Szilvia személyi kölcsönt vett fel egy banktól. Eszter változó kamatozású hitelt vett fel forintban, Szilvia pedig fix kamatozású hitelt euróban. Mindkét kölcsön forintban kifejezett értéke 1,2 millió forint volt. A törlesztőrészleteket mindketten forintban fizetik két részletben, az alábbi táblázatban szereplő információk szerint.
Feltételezzük, hogy egyéb banki költségek nincsenek.

	Eszter	Szilvia
az 1. év végén	A felvett hitel összegének a fele + a teljes hitel 4,5%-os kamata	A felvett hitel összegének a fele + a teljes hitel 3%-os kamata
a 2. év végén	A felvett hitel összegének a fele + ennek a 4%-os kamata	A felvett hitel összegének a fele + ennek a 3%-os kamata

Az euró–forint (EUR–HUF) középárfolyam:

	1 EUR
A hitel felvételekor	400 HUF
Az 1. év végén	425 HUF
A 2. év végén	396 HUF

1. Hány forintot törlesztett Eszter az 1. év végén?
Írja le a számítás menetét is!
A számítás menete:

Eszter az 1. év végén …… forintot törlesztett.

2 pont	

2. Hány forintot törlesztett Szilvia az 1. év végén?
Írja le a számítás menetét is!
A számítás menete:

Szilvia az 1. év végén …… forintot törlesztett.

4 pont	

3. Összességében Eszter vagy Szilvia fizetett vissza nagyobb összeget a banknak?
Írja le a számítás menetét is!
A számítás menete:

Összességében ……. fizetett vissza nagyobb összeget.

3 pont	

4. Hogyan változott a forint értéke az euróhoz képest a teljes futamidő során? *Csak teljes és hibátlan válasz esetén kap pontot.*

……

1 pont	

5. Milyen jellegű pénzügyi kockázatot vállaltak a testvérek a hitel felvételekor?

Eszter: …….

Szilvia: …….

2 pont	

6. Melyek a kiszámítható hitel jellemzői? Adjon meg két jellemzőt az 1–5. feladat információi alapján!

- ……

- ……

2 pont	

b) Nevezze meg a pénzügyi élettel kapcsolatos fogalmakat a meghatározások alapján!

1. Egy deviza vagy valuta szabad átválthatósága egy másik devizára vagy valutára.

……

2. Segítségével összehasonlíthatjuk a bankok által kínált befektetési termékek tényleges éves hozamát.

……

3. Nemzetközi elszámolásra szolgáló készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, amely meghatározott összegű valutára váltható.

……

4. A százalékban kifejezett érték megmutatja, hogy egy évre számítva mekkora összeget kell fizetnünk a hitelért a felvett pénzen túl.

……

5. Az a pénzösszeg, amit a befektetésünk után fizet meg az, akinek a pénzünket kölcsön adtuk.

……

5 pont	

19 pont	

11. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg a térképvázlaton csillaggal és nagybetűkkel jelölt vulkánokat, illetve vulkanikus területeket!

A. …… (vulkanikus terület)

B. …… (vulkán)

C. …… (vulkán)

D. …… (vulkanikus terület)

E. …… (vulkán)

F. …… (vulkanikus terület)

G. …… (vulkán)

7 pont	

b) Nevezze meg a térképvázlaton csillaggal és nagybetűkkel jelölt vulkánok közelében fekvő nagyvárosokat a leírások alapján! Írja a leírásokhoz tartozó városok nevét a pontozott vonalakra!

1. A térképvázlaton csillaggal és **C** betűvel jelölt vulkántól légvonalban körülbelül 100 km-re keletre fekvő óriásváros.

……

2. A térképvázlaton csillaggal és **E** betűvel jelölt vulkántól légvonalban körülbelül 150 km-re északra fekvő nagyváros. A város repülőgépgyártásáról és hadiiparáról ismert.

   ……

3. A térképvázlaton csillaggal és **E** betűvel jelölt vulkántól légvonalban körülbelül 350 km-re északra fekvő kanadai kikötőváros, amely gyakorlatilag „összenőtt” az előző, 2. pontban megnevezett nagyvárossal.

   ……

4. A térképvázlaton csillaggal és **E** betűvel jelölt vulkántól légvonalban körülbelül 900 km-re délre fekvő kikötőváros, amely elsősorban a közelében fekvő, technológiai vállalatoknak otthont adó völgyről ismert.

   ……

5. A térképvázlaton csillaggal és **E** betűvel jelölt vulkántól légvonalban körülbelül 3100 km-re kelet-délkeletre fekvő nagyváros a személygépkocsi-gyártás egyik első központja volt a világon. A város ma tipikus rozsdaövezet. A népességszáma öt évtized alatt kevesebb, mint a felére csökkent, számos üzeme bezárt. A szükségszerű szerkezetváltás elkezdődött, de még koránt sem ért véget.

   ……

5 pont	

c) Nevezze meg a jellemzők alapján a térképvázlaton csillaggal és **F** betűvel jelölt vulkanikus terület jellegzetes vulkáni kísérőjelenségeit, utóműködéseit! Írja válaszait a pontozott vonalakra!

1. 100 °C alatti, jórészt szén-dioxidból álló gázfeltörés.

   ……

2. Időszakos szökőhévforrás.

   ……

3. 100–400 °C-os, kénvegyületeket tartalmazó kigőzölgés.

   ……

3 pont	

d) Mely kép készült a térképvázlaton csillaggal és **D** betűvel jelölt vulkanikus területen? Írja a megfelelő kép sorszámát a négyzetbe!

1.



2.



1 pont	

e) Óceánia mely szigetcsoportjához soroljuk a térképvázlaton csillaggal és **D** betűvel jelölt vulkanikus területet? Húzza alá a megfelelő választ!

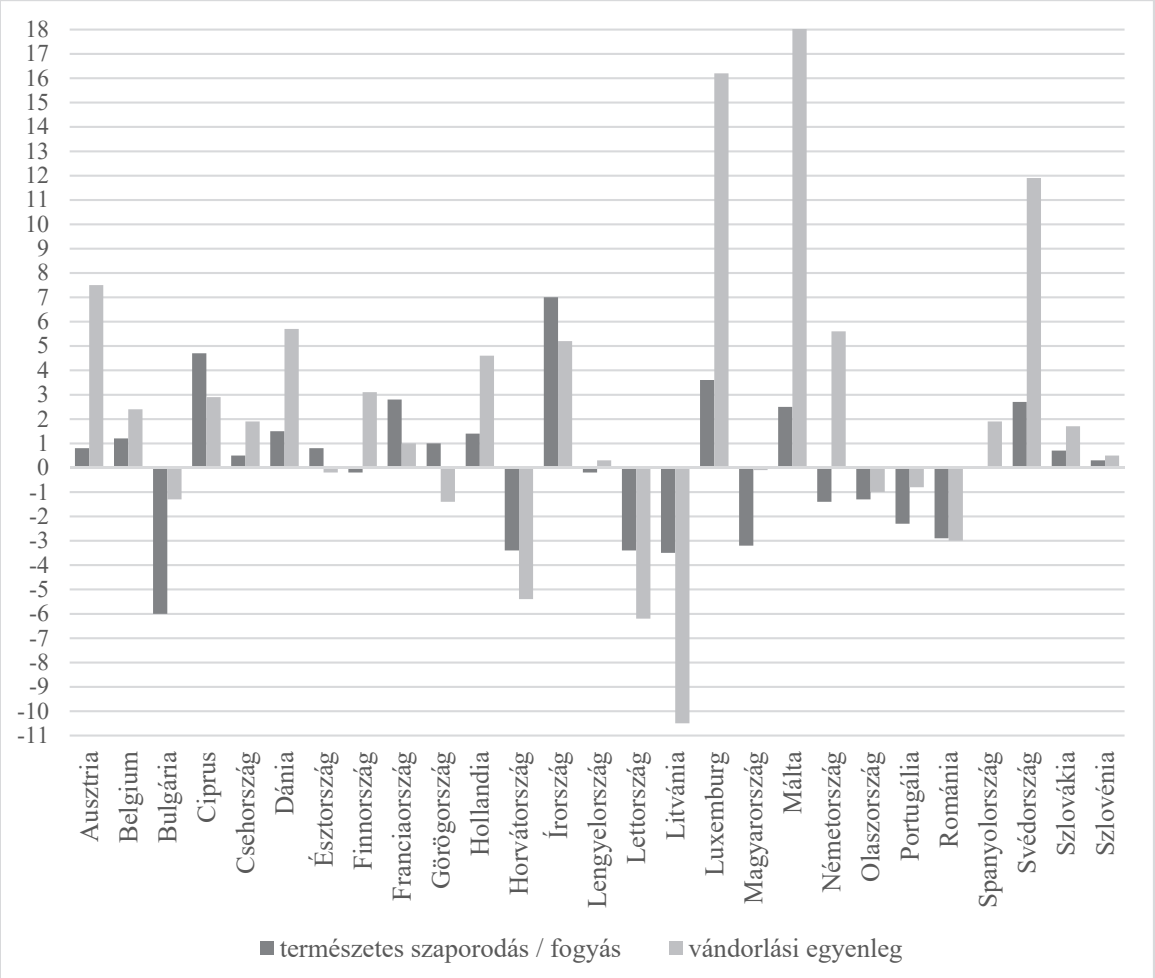
Melanézia *Polinézia* *Mikronézia*

1 pont	

17 pont	

12. Oldja meg az Európa földrajzával kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre!



A természetes szaporodás / fogyás, illetve a vándorlási egyenleg értéke az Európai Unió országaiban 2018-ban (‰)

1. Mely európai uniós országban volt a legnagyobb különbség az élve születések és a halálozások 1000 főre vetített értéke között 2018-ban?

   ……

2. A Visegrádi Együttműködés (V4) országai közül melyben ellensúlyozta a vándorlási egyenleg a természetes fogyást 2018-ban?

   ……

3. Az Európai Unió elődjének, az Európai Gazdasági Közösségnek (EGK) az alapító országai közül melyben nőtt 1000 főre vetítve a legnagyobb mértékben a népességszám 2018-ban?

   ……

4. Az Európai Unió alkotmányos monarchiái közül melyben volt a legnagyobb a természetes szaporodás 1000 főre vetítve 2018-ban?

   ……

5. A Balti-tenger partján fekvő országok közül melyben haladta meg a legnagyobb mértékben a kivándorlók száma a bevándorlók számát 1000 főre vetítve 2018-ban?

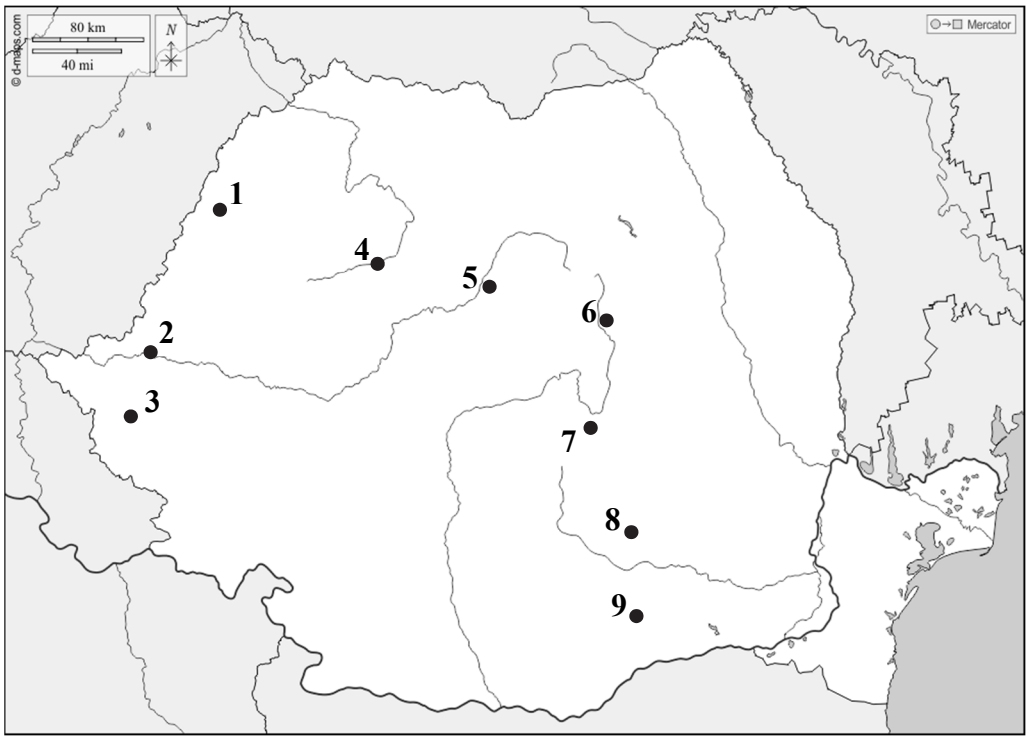
   ……

6. Mely országban változott az 1000 főre vetített népességszám 2018-ban Hollandiához hasonló mértékben, de ellenkező előjellel?

   ……

6 pont	

b) Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat! Írja a megfelelő város nevét az adott szám után a pontozott vonalra!



1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
6. …….
7. …….
8. …….
9. …….

9 pont	

c) Írja az egyes leírásokhoz tartozó város **b)** feladatrész térképvázlatán szereplő számát a leírások elé a pontozott vonalakra!

…… 1. A „fekete arany fővárosának” nevezett település a romániai kőolajkitermelés és -feldolgozás központja.

…… 2. Az Olt partján fekvő várost többségében magyarok lakják. A település határában tartott pünkösdi búcsúra minden évben hívők sokasága zarándokol el.

…… 3. A település Erdély legnépesebb városa. Területén a helyi egyetemekkel együttműködve számos információs-technológiai (IT) vállalat hozott létre telephelyet. A város idegenforgalma jelentős. Ismert látnivalója például Mátyás király szülőháza, a Szent Mihály-templom és az előtte álló Mátyás király emlékmű, valamint a Házsongárdi temető.

…… 4. A magyar és a szerb országhatár közelében fekvő többnemzetiségű város kedvező közlekedésföldrajzi helyzetének és nemzetközi repülőterének köszönhetően a külföldi működőtőke egyik kedvelt romániai célpontja. A településen számos élelmiszeripari és vegyipari nagyvállalat működik.

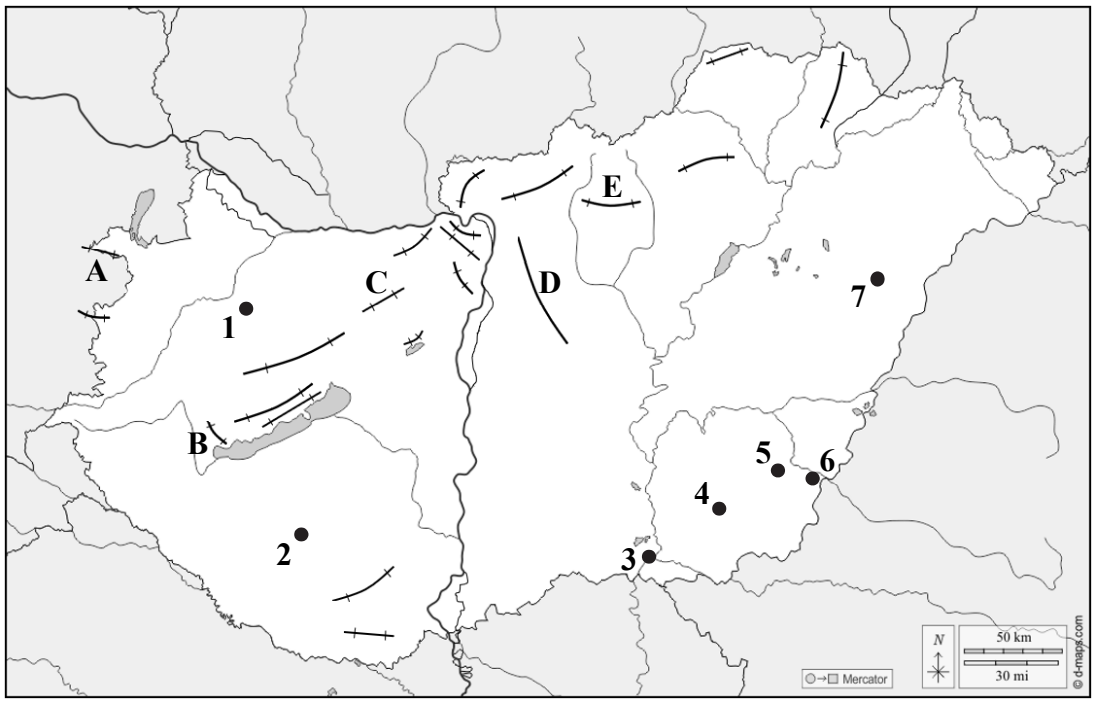
…… 5. A város a Keleti-Kárpátok kelet–nyugati irányba forduló részének, az úgynevezett Kárpát-kanyarnak a lábánál fekszik. A település elsősorban gépiparáról ismert.

5 pont	

20 pont	

13. Oldja meg a Magyarország földrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt tájakat, illetve számokkal jelölt városokat!



A. …….-hegység

B. …….-hegység

C. ……. (hegység)

D. …….-dombság

E. ……. (hegység)

1. …….

2. …….

3. …….

4. …….

5. …….

6. …….

7. …….

12 pont	

b) Írja a négyzetbe a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt tájak közül annak a betűjelét, amelynek andezit a fő felépítő kőzete!

1 pont	

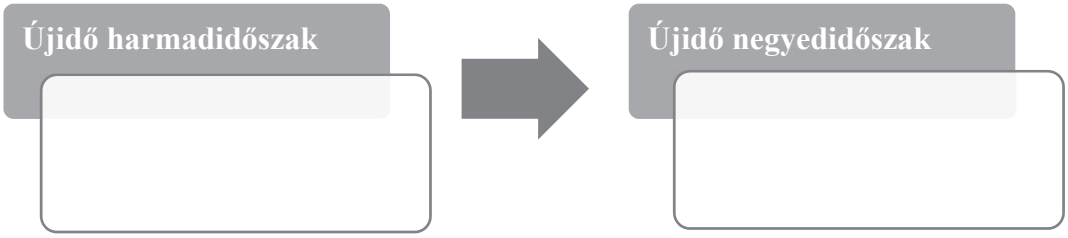
c) Nevezze meg az **a)** feladatrész térképvázlatán számokkal jelölt városok közös élelmiszeripari ágazatát!

…….

1 pont	

d) Írja a Kárpát-medence földtörténeti fejlődéséhez kapcsolódó események, állítások sorszámát a megfelelő földtörténeti időszakhoz tartozó üres téglalapba!

Karikázza be azoknak a földtörténeti eseményeknek, állításoknak a sorszámát, amelyek egyik megadott földtörténeti időszakhoz sem tartoznak!



1. Ekkor emelkedett ki a Kárpát-medencét körülölelő hegységkeret.
2. A Kárpát-medence belső területeit kitöltő tavi üledékeket helyenként bazaltláva fedte be.
3. A Kárpát-medence alacsonyabban fekvő térszínein lösz halmozódott fel.
4. A variszkuszi hegységképződés során a felszínre nyomult a Velencei-hegység gránittömege.
5. Kialakult a Kárpátok belső vulkanikus öve.
6. Ekkor keletkezett a Balaton-felvidék és a Mecsek vörös színű homokköve.
7. A Kárpát-medencét ekkor szeles, hűvös, száraz éghajlat jellemezte.
8. Az ekkor keletkezett lignitet a Mátra előterében napjainkban is bányásszák.
9. Kialakult a vízhálózat mai formája.

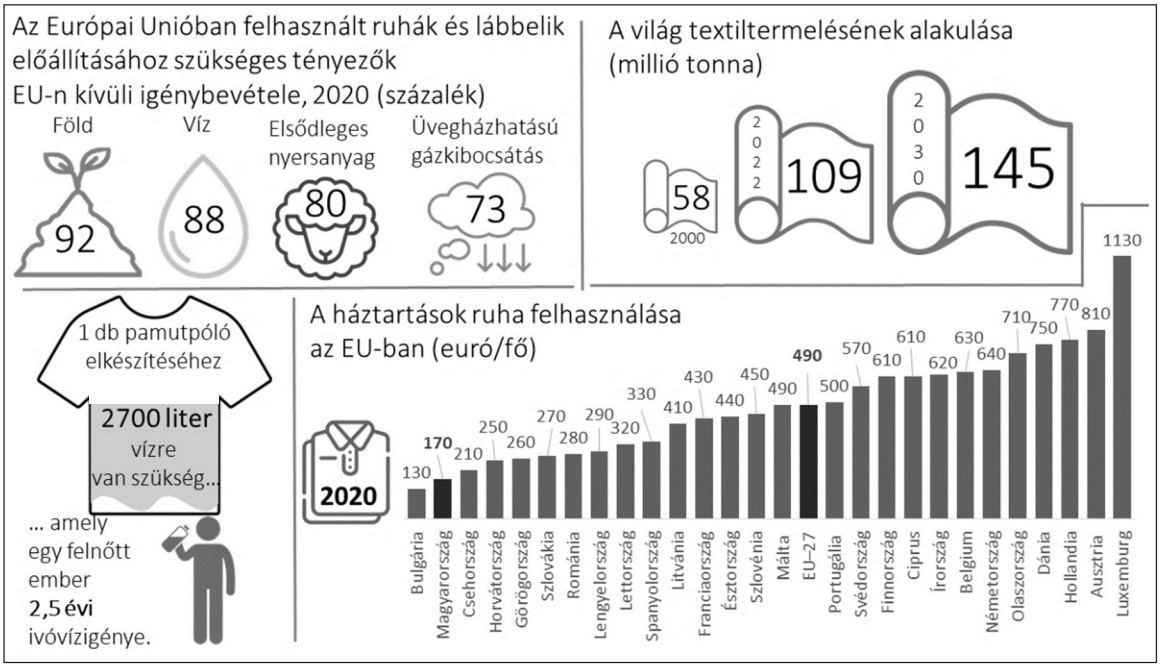
9 pont	

23 pont	

14. Döntse el a szövegrészlet és az ábra alapján, hogy igazak vagy hamisak a textilgyártás és a textilhulladék környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos állítások! Írjon *I* betűt az igaz és *H* betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

Textiláruk gyártása és a textilhulladékok kezelése

Világszerte 60 millióan dolgoznak a textil- és ruházati ágazatban. 70–80%-uk alacsony képzettséggel rendelkező, alulfizetett nő. A rendelkezésre álló statisztikák azt mutatják, hogy évente globálisan 80–150 milliárd ruhadarab készül, és ezek 10–40 százalékát nem tudják eladni. Becslések szerint az ágazat a globális szén-dioxid-kibocsátás közel 10%-áért, továbbá a termékek festéséből és elkészítéséből adódóan a vízszennyezés mintegy 20%-áért felelős. A szintetikus termékek mosása révén évente több mint 0,5 tonna mikroműanyag halmozódik fel az óceánokban. Az Európai Unió tagállamai évente 12,6 millió tonna textilhulladékot termelnek. A használt ruhák döntő részét (87%) elégetik, kisebb hányadát exportálják vagy hulladéklerakóban helyezik el, és mindössze 1%-át hasznosítják újra.



Textiltermékek használata és környezeti terhelése

…… 1. A textilgyártásban a fejlődő országok versenyelőnye többek között a nagyszámú, olcsó munkaerő alkalmazásából származik.

…… 2. A világ népességszámának gyors ütemű növekedése miatt a globális textiltermelés évtizedek óta nem tud lépést tartani a textiltermékek iránti kereslet bővülésével, így globális szinten áruhiánnyal kell szembenézni.

…… 3. A textilgyártás ökológiai lábnyoma meghaladja a fenntarthatóság mértékét, a gyártás volumene súlyos környezeti terhet jelent.

…… 4. Az egy főre jutó ruhafelhasználás értéke 2020-ban mindegyik, az EU-hoz 2004-ben csatlakozott országban alacsonyabb volt az EU-27 átlagnál.

…… 5. Az Európai Unió legkisebb területű országában volt a legnagyobb az egy főre vetített ruhafelhasználás értéke 2020-ban.

…… 6. Az emberek a felesleges ruháikat jellemzően eladományozzák, minthogy kidobják.

…… 7. A világ textiltermelése 2000 és 2030 között az előrejelzések szerint 2,5-szeresére nő.

…… 8. Egy felnőtt ember éves ivóvízigénye 1080 liter víz.

…… 9. Az Európai Unióban felhasznált ruhák és lábbelik előállításához szükséges elsődleges nyersanyagoknak csupán 20%-a származik az EU területéről.

9 pont	

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	15	
2.	15	
3.	11	
4.	8	
5.	11	
6.	10	
7.	7	
8.	19	
9.	16	
10.	19	
11.	17	
12.	20	
13.	23	
14.	9	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző